



ระบบการจัดจำหน่ายคีย์ซอฟต์แวร์ดิจิทัลและสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีที่ถูกลิขสิทธิ์

Software key store

นางสาวพรนภา ดอนเสื่อ ตำแหน่ง **PM**

นางสาวพิชญ์ญากัด พนมพรม ตำแหน่ง **SA**

นายประมากร บุพศิริ ตำแหน่ง **SA**

นายชลสิทธิ์ เคชนะอ่อน ตำแหน่ง **SA**

นางสาวนิศารัตน์ เครือจันทร์ ตำแหน่ง **UX/UI**

นางสาวจุฑามาศ รื่นรมณ์ ตำแหน่ง **UX/UI**

นายวรภพ ไชยวงศ์คต ตำแหน่ง **DEV**

นายรัฐภูมิ ว่องไว ตำแหน่ง **DEV**

นายพงศ์ดนัย ไชยสุข ตำแหน่ง **DEV**

นายภาณุพงศ์ พชรกิตติภักดิ์ ตำแหน่ง **TESTER**

นายจารุวัฒน์ ศรีสงคราม ตำแหน่ง **TESTER**

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา และการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานรูปแบบ **Work from Anywhere** และการเรียนออนไลน์ ทำให้ความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐาน เช่น ระบบปฏิบัติการ (Windows), โปรแกรมจัดการงานเอกสาร (Microsoft Office) และซอฟต์แวร์สายงานออกแบบสร้างสรรค์ (Adobe) มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตนเอง

แม้ความต้องการซอฟต์แวร์จะสูงขึ้น แต่ผู้ใช้งานจำนวนมากยังคงเผชิญอุปสรรคเรื่องช่องทางการเข้าถึงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ที่สะดวกและน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้ใช้งานบางส่วนหันไปใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน (Pirated Software) หรือโปรแกรมปรับแต่ง (Crack) ซึ่งนำมาสู่ความเสี่ยงร้ายแรงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น การถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ (Malware) ไวรัส หรือแรนซัมแวร์ (Ransomware) ที่สร้างความเสียหายต่อข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลระดับองค์กร

การซื้อขายซอฟต์แวร์ในรูปแบบกล่อง (Physical Box) แบบดั้งเดิมนั้นสร้างข้อจำกัดด้านเวลาและต้นทุนการจัดส่ง ในขณะที่การซื้อขายผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศโดยตรงบางครั้งอาจมีข้อจำกัดเรื่องช่องทางการชำระเงินที่ไม่รองรับระบบในประเทศ หรือขาดการสนับสนุนหลังการขายที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้ใช้งานชาวไทย

จากปัญหาที่กล่าวมา โครงการนี้จึงริเริ่มพัฒนาเว็บไซต์ "Digital Software License & Tech Asset Hub" เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดิจิทัลและสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยมุ่งเน้นการส่งมอบสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automated Delivery) ที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีช่องทางการชำระเงินที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้าดิจิทัล แต่ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์อย่างแพร่หลาย ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และยกระดับมาตรฐานการทำงานของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจัดจำหน่ายคีย์ซอฟต์แวร์ดิจิทัลและสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีที่ถูกลิขสิทธิ์

1.3 ขอบเขตโครงการ

1.3.1 ผู้ใช้งานทั่วไป

1. สมัครสมาชิก

2. ดูรายการสินค้า

3. ดูรายละเอียดสินค้า

4. ค้นหาสินค้า

5. สามารถติดต่อคำร้อง

6. สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้

1.3.2 สมาชิก

1. เข้าสู่ระบบ

2. ค้นหาสินค้า

3. ดูรายการสินค้า

4. ดูรายละเอียดสินค้า

5. จัดการตะกร้าสินค้า

6. ทำรายการสั่งซื้อสินค้า

7. ชำระเงิน

7. ดูประวัติการสั่งซื้อ

7.1 รีวิว

8. จัดการข้อมูลโปรไฟล์

9. สามารถติดต่อคำร้อง

10. ส่งของขวัญ

11. สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้

1.3.3 ผู้ดูแลระบบ

1. เข้าสู่ระบบ

2. ดูรายการสั่งซื้อทั้งหมด

3. จัดการรายการสินค้า

4. จัดการรายการส่วนลด

5. สามารถดูจำนวนสมาชิก

6. จัดการคำร้อง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เข้าใจสถาปัตยกรรมระบบ E-Commerce ได้รับความรู้และทักษะในการออกแบบระบบ ฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อน

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

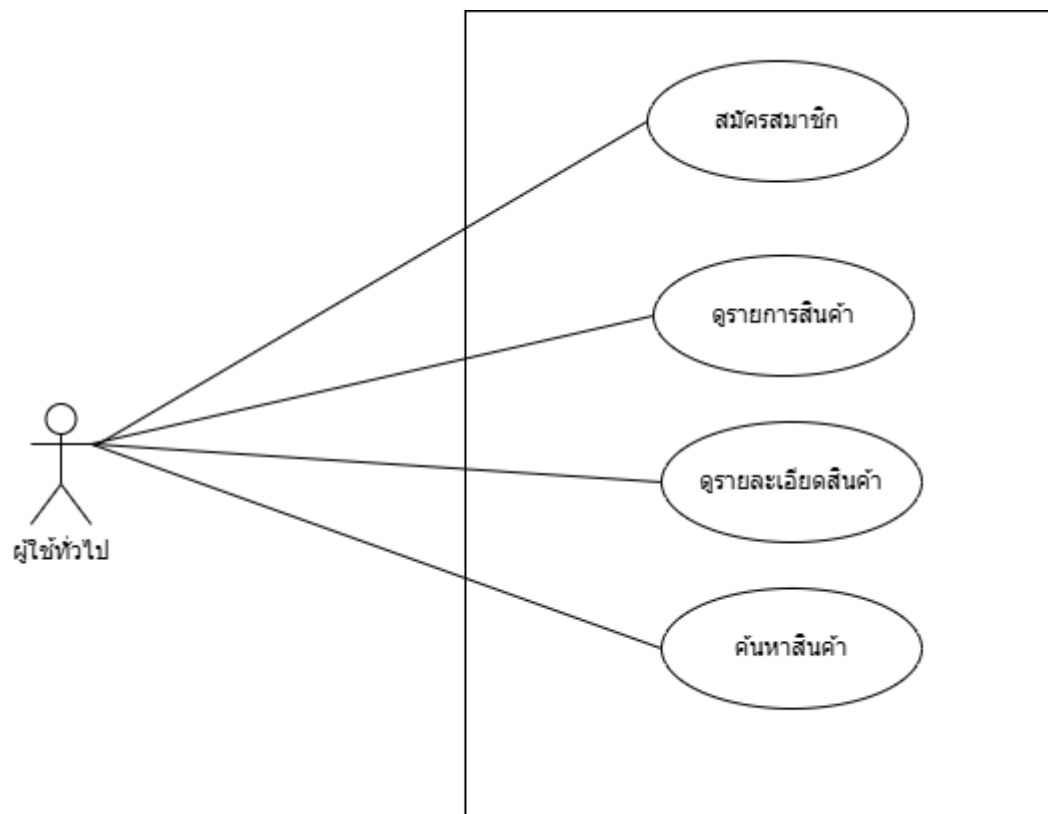
1.5.1 Next.js

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.6 ระยะเวลาของโครงการ



1. Use Case Description : สมัครสมาชิก

ผู้ใช้งาน	ผู้ใช้งานทั่วไป
คำอธิบาย	ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ใช้อย่างไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน
ขั้นตอนการทำงาน	1. กดปุ่มสมัครสมาชิก 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว 3. ระบบตรวจสอบข้อมูล 4. ระบบบันทึกข้อมูลสมาชิก 5. ระบบแจ้งสมัครสมาชิกสำเร็จ
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	กรอกข้อมูลไม่ครบ หรืออีเมลซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	มีข้อมูลสมาชิกใหม่ในระบบ

2. Use Case Description : เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งาน	ผู้ใช้ทั่วไป
คำอธิบาย	ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ตามสิทธิ์
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ใช้อมีบัญชีอยู่แล้ว
ขั้นตอนการทำงาน	1. กรอกอีเมล 2. กรอกรหัสผ่าน 3. กดเข้าสู่ระบบ 4. ระบบตรวจสอบข้อมูล 5. เข้าสู่ระบบสำเร็จ
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จ

3. Use Case Description : ดูรายการสินค้า

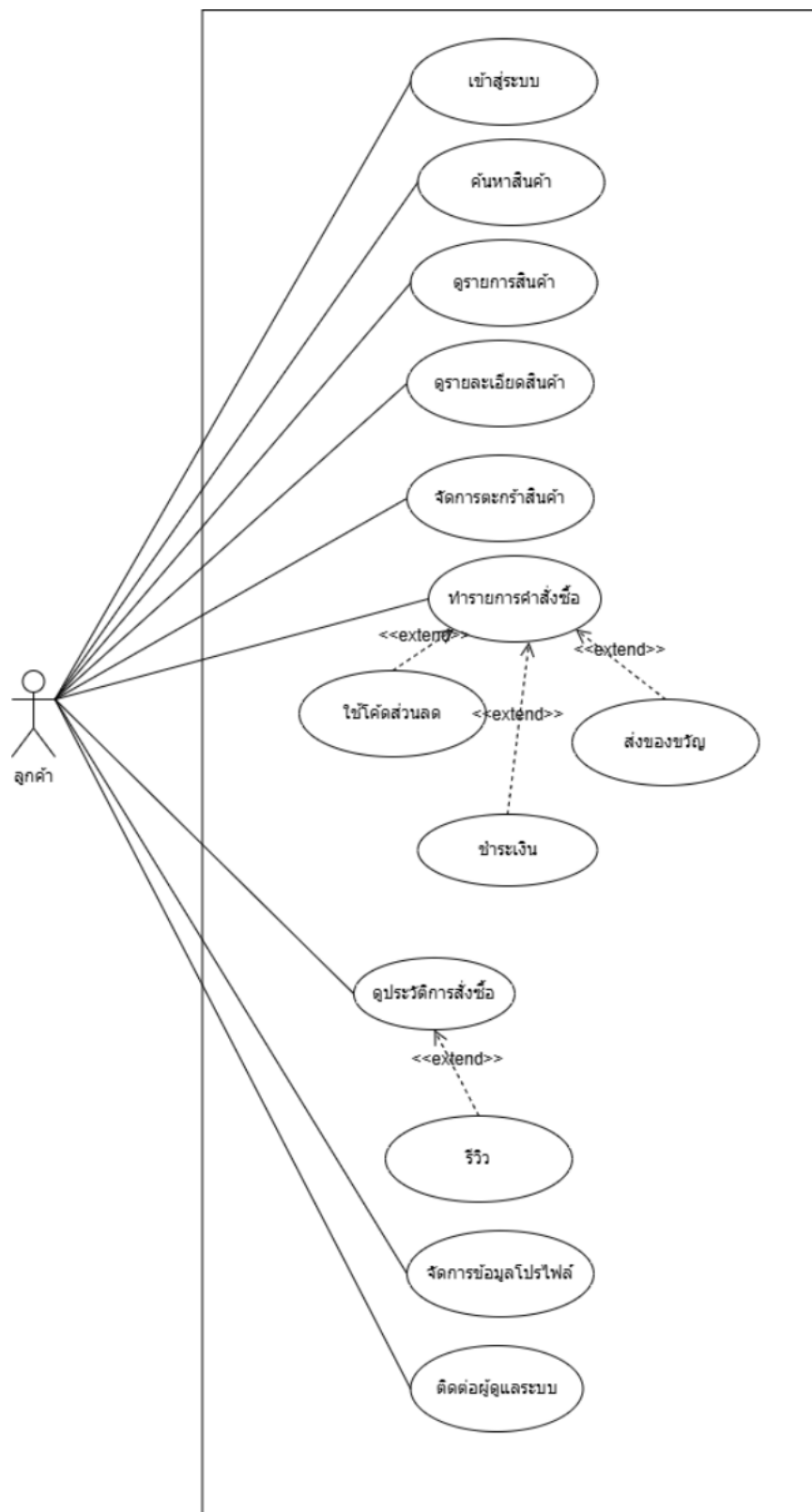
ผู้ใช้งาน	ผู้ใช้ทั่วไป
คำอธิบาย	ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูรายการสินค้า Software License
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ใช้อย่างไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน
ขั้นตอนการทำงาน	1. กดปุ่มสมัครสมาชิก 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว 3. ระบบตรวจสอบข้อมูล 4. ระบบบันทึกข้อมูลสมาชิก 5. ระบบแจ้งสมัครสมาชิกสำเร็จ
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	กรอกข้อมูลไม่ครบ หรืออีเมลซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	มีข้อมูลสมาชิกใหม่ในระบบ

4. Use Case Description : ดูรายละเอียดสินค้า

ผู้ใช้งาน	ผู้ใช้ทั่วไป
คำอธิบาย	ผู้ใช้ทั่วไปสามารถดูรายละเอียดสินค้าได้
เงื่อนไขการเริ่ม	มีสินค้าอยู่ในระบบ
ขั้นตอนการทำงาน	1. เลือกสินค้า 2. ระบบดึงข้อมูลสินค้า 3. ระบบแสดงรายละเอียดสินค้า
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อมูลสินค้า
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ผู้ใช้งานเห็นรายละเอียดสินค้า

5. Use Case Description : ค้นหาสินค้า

ผู้ใช้งาน	ผู้ใช้ทั่วไป
คำอธิบาย	ผู้ใช้ทั่วไปสามารถค้นหาสินค้าจากชื่อ
เงื่อนไขการเริ่ม	มีข้อมูลสินค้าในระบบ
ขั้นตอนการทำงาน	1. กรอกราคาค้นหา 2. ระบบค้นหาข้อมูลสินค้า 3. แสดงผลการค้นหา
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อมูลสินค้า
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	แสดงรายการสินค้าที่ค้นหาได้



1. Use Case Description : เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งาน	ลูกค้า
คำอธิบาย	ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ตามสิทธิ์
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ใช้งานมีบัญชีอยู่แล้ว
ขั้นตอนการทำงาน	1. กรอกรหัสผ่าน 2. กดเข้าสู่ระบบ 3. ระบบตรวจสอบข้อมูล 4. เข้าสู่ระบบสำเร็จ
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบสำเร็จ

2. Use Case Description : ค้นหาสินค้า

ผู้ใช้งาน	ลูกค้า
คำอธิบาย	ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้า Software License ได้
เงื่อนไขการเริ่ม	มีข้อมูลสินค้าในระบบ
ขั้นตอนการทำงาน	1. กรอกรหัสค้นหา 2. ระบบค้นหาข้อมูลสินค้า 3. แสดงผลการค้นหา
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อมูลสินค้า
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	แสดงรายการสินค้าที่ค้นหาได้

3. Use Case Description : ดูรายการสินค้า

ผู้ใช้งาน	ลูกค้า
คำอธิบาย	ลูกค้าสามารถดูรายการสินค้าได้
เงื่อนไขการเริ่ม	มีข้อมูลสินค้าในระบบ
ขั้นตอนการทำงาน	1.เปิดหน้าสินค้า 2.ระบบดึงข้อมูลสินค้า 3.แสดงรายการสินค้า
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อมูลสินค้า
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	แสดงรายการสินค้าให้ลูกค้า

4. Use Case Description : ดูรายละเอียดสินค้า

ผู้ใช้งาน	ลูกค้า
คำอธิบาย	ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดสินค้าได้
เงื่อนไขการเริ่ม	มีข้อมูลสินค้าในระบบ
ขั้นตอนการทำงาน	1. เลือกสินค้า 2. ระบบดึงข้อมูลสินค้า 3. แสดงรายละเอียดสินค้า
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อมูลสินค้า
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ลูกค้าสามารถเห็นรายละเอียดสินค้า

5. Use Case Description : จัดการตระกร้าสินค้า

ผู้ใช้งาน	ลูกค้า
คำอธิบาย	ลูกค้าสามารถจัดการตระกร้าสินค้าโดยการเพิ่ม ลบ จำนวนสินค้า
เงื่อนไขการเริ่ม	มีข้อมูลสินค้าในระบบ
ขั้นตอนการทำงาน	1. เลือกสินค้า 2.เพิ่มสินค้าลงในตระกร้า

กรณีเกิดข้อผิดพลาด	สินค้าหมด
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ลูกค้าสามารถเห็นรายละเอียดสินค้า

6. Use Case Description : ทำรายการคำสั่งซื้อสินค้า

ผู้ใช้งาน	ลูกค้า
คำอธิบาย	ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า เพิ่มโค้ดส่วนลดและส่งของขวัญให้เพื่อนได้ และชำระเงิน
เงื่อนไขการเริ่ม	ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว และสินค้ามีจำนวนเพียงพอ
ขั้นตอนการทำงาน	1. ลูกค้าเลือกสินค้า 2. เลือกซื้อผ่านตะกร้าสินค้าหรือซื้อทันที 3. กรอกโค้ดส่วนลด (ถ้าต้องการ) 4. เลือกส่งของขวัญให้เพื่อน (ถ้าต้องการ) 5. ยืนยันการสั่งซื้อ 6.ชำระเงิน 7. ระบบบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อ
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	สินค้าหมด โค้ดส่วนลดไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ระบบบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อ และลูกค้าสามารถดำเนินการชำระเงินได้

7. Use Case Description : ดูประวัติการสั่งซื้อ

ผู้ใช้งาน	ลูกค้า
คำอธิบาย	ลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของตนเองได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน	1. เปิดหน้าประวัติการสั่งซื้อ 2. ระบบดึงข้อมูล 3. แสดงรายการสั่งซื้อ
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่พบประวัติการสั่งซื้อ

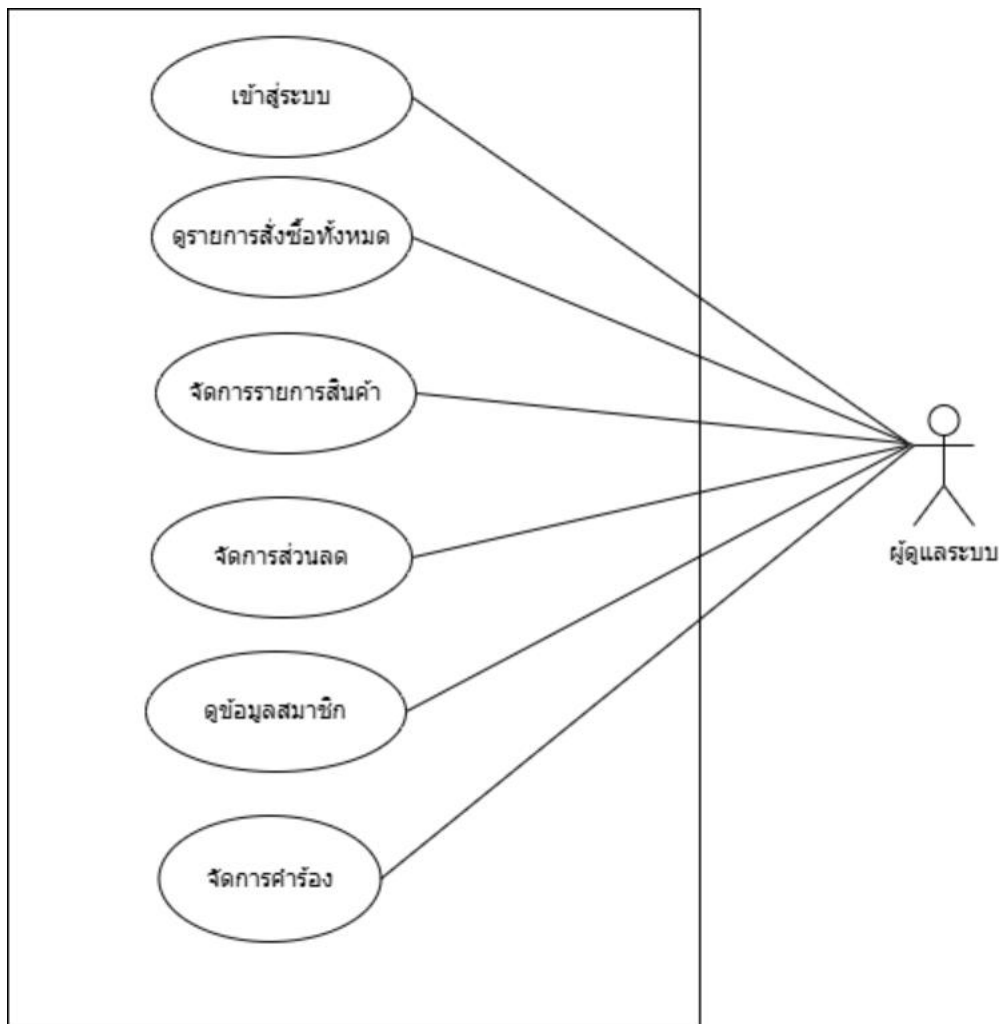
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ลูกค้าเห็นประวัติการสั่งซื้อ
---------------------	------------------------------

8. Use Case Description : จัดการข้อมูลโปรไฟล์

ผู้ใช้งาน	ลูกค้า
คำอธิบาย	ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน	1. เปิดหน้าโปรไฟล์ 2. แก้ไขข้อมูล 3. กดบันทึก 4. ระบบอัปเดตข้อมูล
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ข้อมูลส่วนตัวได้รับการอัปเดต

9. Use Case Description : ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ผู้ใช้งาน	ลูกค้า
คำอธิบาย	ลูกค้าสามารถส่งข้อความหรือคำร้องไปยังผู้ดูแลระบบได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน	1. เปิดหน้าช่องทางติดต่อ 2. พิมพ์ข้อความ 3. กดปุ่มส่ง 4. ระบบบันทึกข้อมูล
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ระบบล่ม
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ระบบบันทึกข้อมูลคำร้องสำเร็จ



1. Use Case Description : เข้าสู่ระบบ

ผู้ใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลภายในระบบได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ดูแลระบบมีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน	1. กรอกรหัสผ่าน 2. กรอกรหัสผ่าน 3. กดเข้าสู่ระบบ 4. ระบบตรวจสอบข้อมูล 5. เข้าสู่ Dashboard
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จ

2. Use Case Description : ดูรายการสั่งซื้อทั้งหมด

ผู้ใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายการสั่งซื้อทั้งหมดได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน	1. เปิดเมนูรายการสั่งซื้อ 2. ระบบดึงข้อมูล 3. แสดงรายการสั่งซื้อทั้งหมด
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อมูลรายการสั่งซื้อ
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ผู้ดูแลระบบเห็นรายการสั่งซื้อทั้งหมด

3. Use Case Description : จัดการสินค้า

ผู้ใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาสินค้าได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน	1. เปิดเมนูจัดการสินค้า 2. เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสินค้า 3. ระบบตรวจสอบข้อมูล 4. ระบบบันทึกข้อมูล
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ข้อมูลสินค้าได้รับการอัปเดต

4. Use Case Description : จัดการส่วนลด

ผู้ใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลส่วนลดได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน	1. เปิดเมนูส่วนลด 2. เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนลด 3. บันทึกข้อมูล
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ข้อมูลไม่ถูกต้อง
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ข้อมูลส่วนลดได้รับการอัปเดต

5. Use Case Description : ดูข้อมูลสมาชิก

ผู้ใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลสมาชิกทั้งหมดได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน	1. เปิดเมนูสมาชิก 2. ระบบดึงข้อมูลสมาชิก 3. แสดงข้อมูลสมาชิก
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อมูลสมาชิก
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	ผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลสมาชิกได้

6. Use Case Description : จัดการคำร้อง

ผู้ใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ
คำอธิบาย	ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและตอบกลับคำร้องจากผู้ใช้งานได้
เงื่อนไขการเริ่ม	ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบแล้ว
ขั้นตอนการทำงาน	1. เปิดเมนูคำร้อง 2.ตอบกลับข้อความได้ 3. ระบบบันทึกข้อมูล
กรณีเกิดข้อผิดพลาด	ไม่พบข้อมูลคำร้อง
ผลลัพธ์หลังการทำงาน	คำร้องได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2. ส่วนลด(รหัสส่วนลด, วันที่หมดอายุ, ราคาส่วนลด, ประเภทลูกค้า, วันที่เริ่ม, สถานะส่วนลด, รหัสผู้ใช้งาน)
3. รีวิว(รหัสรีวิว, คะแนน, วันที่และเวลาที่รีวิว, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสสินค้า)
4. สินค้า(รหัสสินค้า, ราคา, คงเหลือ, รูปภาพ, ชื่อ, รายละเอียดสินค้า, วันที่ซื้อ, วันที่หมดอายุ, จำนวนสินค้าที่ขาย, รหัสหมวดหมู่)
5. หมวดหมู่(รหัสหมวดหมู่, ประเภทสินค้า)
6. คำสั่งซื้อ(รหัสคำสั่งซื้อ, วันและเวลาที่สั่งซื้อ, ราคา, สถานะคำสั่งซื้อ, ของขวัญ, รหัสผู้ใช้งาน)
7. การชำระเงิน(รหัสการชำระเงิน, วันและเวลาที่ชำระเงิน, ยอดชำระสุทธิ, สลิป, สถานะการชำระเงิน, รหัสคำสั่งซื้อ)
8. ใบเสร็จ(รหัสใบเสร็จ, ยอดรวมสุทธิ, วันและเวลาที่ออกใบเสร็จ, รหัสการชำระเงิน)
9. คำร้อง(รหัสคำร้อง, วันและเวลาที่ส่ง, ชื่อผู้ติดต่อ, อีเมลผู้ติดต่อ, รายละเอียดคำร้อง, รหัสผู้ใช้งาน)
10. คีย์สินค้า(รหัสคีย์สินค้า, คีย์ของสินค้า, สถานะการขาย, รหัสสินค้า)
11. การแจ้งเตือน(รหัสการแจ้งเตือน, หัวข้อ, รายละเอียด, วันเวลาที่แจ้งเตือน, ประเภทการแจ้งเตือน, รหัสผู้ใช้งาน)
12. ตะกร้าสินค้า(รหัสตะกร้าสินค้า, จำนวนสินค้า, รหัสผู้ใช้งาน, รหัสสินค้า)
13. รายละเอียดคำสั่งซื้อ(รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ, ราคา, จำนวนสินค้า, สถานะคำสั่งซื้อ, รหัสคำสั่งซื้อ, รหัสสินค้า, รหัสคีย์สินค้า, รหัสผู้ใช้งาน)

เอกสารพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

โครงสร้างฐานข้อมูลทั้งหมด 13 ตาราง

รายละเอียดโครงสร้างตาราง (Table Schemas) ที่แปลงมาจาก ER Diagram ตามรูปแบบมาตรฐานวิชาการ โดยระบุ ลำดับ, ชื่อ Attribute, ชนิดข้อมูล, PK/FK, ตารางอ้างอิง และคำอธิบายครบถ้วน

ตารางที่ 1 USERS (ผู้ใช้งาน)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	user_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสผู้ใช้งาน
2	first_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อ
3	last_name	VARCHAR(100)	-	-	นามสกุล
4	email	VARCHAR(100)	-	-	อีเมล (ใช้เข้าสู่ระบบ)
5	role	VARCHAR(50)	-	-	บทบาทผู้ใช้งาน
6	password	VARCHAR(255)	-	-	รหัสผ่านที่เข้ารหัส
7	created_at	TIMESTAMP	-	-	วันและเวลาที่สมัครสมาชิก
8	profile_image	TEXT	-	-	ลิงก์รูปภาพโปรไฟล์

ตารางที่ 2 **DISCOUNTS** (ส่วนลด)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	discount_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสส่วนลด / โค้ดคูปอง
2	start_date	DATETIME	-	-	วันที่และเวลาที่เริ่มใช้งาน
3	end_date	DATETIME	-	-	วันที่และเวลาที่คูปองหมดอายุ
4	discount_amount	DECIMAL(10,2)	-	-	มูลค่าราคาสส่วนลด
5	customer_type	VARCHAR(50)	-	-	ประเภทกลุ่มลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์
6	status	VARCHAR(50)	-	-	สถานะของส่วนลด

7	user_id	VARCHAR(50)	FK	USERS	รหัสผู้ใช้งาน (ถ้ามี)
---	---------	-------------	----	-------	-----------------------

ตารางที่ 3 **REVIEWS (รีวิว)**

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	review_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสรีวิว (Auto Increment)
2	rating	INT	-	-	คะแนนรีวิว
3	reviewed_at	TIMESTAMP	-	-	วันที่และเวลาที่บันทึกรีวิว
4	user_id	VARCHAR(50)	FK	USERS	รหัสผู้ใช้งานที่รีวิว
5	product_id	VARCHAR(50)	FK	PRODUCTS	รหัสสินค้าที่ถูกรีวิว

ตารางที่ 4 **PRODUCTS (สินค้า)**

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	product_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสสินค้า
2	price	DECIMAL(10,2)	-	-	ราคาสินค้า
3	stock	INT	-	-	จำนวนสินค้าคงเหลือ
4	image_url	TEXT	-	-	ลิงก์รูปภาพแสดงสินค้า
5	product_name	VARCHAR(255)	-	-	ชื่อสินค้า
6	description	TEXT	-	-	รายละเอียดสินค้า
7	purchase_date	DATETIME	-	-	วันที่ซื้อเข้าคลัง

8	expiry_date	DATETIME	-	-	วันที่สินค้าหมดอายุ
9	sold_quantity	INT	-	-	จำนวนสินค้าที่ขายได้
10	category_id	INT	FK	CATEGORIES	รหัสหมวดหมู่

ตารางที่ 5 **CATEGORIES** (หมวดหมู่)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	category_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสหมวดหมู่สินค้า (Auto Increment)
2	category_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อประเภท/หมวดหมู่สินค้า

ตารางที่ 6 **ORDERS** (คำสั่งซื้อ)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	order_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสคำสั่งซื้อ
2	order_date	TIMESTAMP	-	-	วันและเวลาที่ทำการ
3	total_price	DECIMAL(10,2)	-	-	ราคารวมทั้งหมด
4	order_status	VARCHAR(50)	-	-	สถานะคำสั่งซื้อ
5	is_gift	VARCHAR(10)	-	-	ของขวัญ (Yes/No)

6	user_id	VARCHAR(50)	FK	USERS	รหัสผู้ใช้งาน
---	---------	-------------	----	-------	---------------

ตารางที่ 7 **PAYMENTS** (การชำระเงิน)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	payment_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสการชำระเงิน
2	payment_date	TIMESTAMP	-	-	วันและเวลาที่แจ้งชำระ
3	net_amount	DECIMAL(10,2)	-	-	ยอดเงินสุทธิ
4	slip_url	TEXT	-	-	ลิงก์ไฟล์สลิป
5	payment_status	VARCHAR(50)	-	-	สถานะการชำระเงิน
6	order_id	VARCHAR(50)	FK	ORDERS	รหัสคำสั่งซื้อ

ตารางที่ 8 **RECEIPTS** (ใบเสร็จ)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	receipt_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสใบเสร็จรับเงิน
2	total_net_amount	DECIMAL(10,2)	-	-	ยอดเงินรวมสุทธิ
3	issued_at	TIMESTAMP	-	-	วันและเวลาที่ออกใบเสร็จ
4	payment_id	VARCHAR(50)	FK	PAYMENTS	รหัสการชำระเงิน

ตารางที่ 9 **REQUESTS** (คำร้อง)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	request_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสตัวคำร้อง (Auto Increment)
2	subject	VARCHAR(255)	-	-	หัวข้อเรื่อง
3	submitted_at	TIMESTAMP	-	-	วันและเวลาที่ส่งคำร้อง
4	contact_name	VARCHAR(100)	-	-	ชื่อผู้ติดต่อ
5	contact_email	VARCHAR(100)	-	-	อีเมลติดต่อกลับ
6	details	TEXT	-	-	รายละเอียดปัญหา
7	user_id	VARCHAR(50)	FK	USERS	รหัสผู้ใช้งาน (ถ้ามี)

ตารางที่ 10 **PRODUCT_KEYS** (คีย์สินค้า)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	key_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสคีย์สินค้า (Auto Increment)
2	product_key	VARCHAR(255)	-	-	รหัสซีเรียล
3	sale_status	VARCHAR(50)	-	-	สถานะของคีย์
4	product_id	VARCHAR(50)	FK	PRODUCTS	รหัสสินค้าหลัก

ตารางที่ 11 **NOTIFICATIONS** (การแจ้งเตือน)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	notification_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสแจ้งเตือน (Auto Increment)
2	title	VARCHAR(255)	-	-	หัวข้อแจ้งเตือน
3	details	TEXT	-	-	รายละเอียด
4	notified_at	TIMESTAMP	-	-	วันและเวลาที่ส่งแจ้งเตือน
5	notification_type	VARCHAR(50)	-	-	ประเภทการแจ้งเตือน
6	user_id	VARCHAR(50)	FK	USERS	รหัสผู้ใช้งาน

ตารางที่ 12 **CARTS** (ตะกร้าสินค้า)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
1	cart_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสตะกร้าสินค้า (Auto Increment)
2	quantity	INT	-	-	จำนวนสินค้า
3	user_id	VARCHAR(50)	FK	USERS	รหัสผู้ใช้งาน
4	product_id	VARCHAR(50)	FK	PRODUCTS	รหัสสินค้า

ตารางที่ 13 **ORDER_DETAILS** (รายละเอียดคำสั่งซื้อ)

ลำดับ	ชื่อ Attribute	ชนิดข้อมูล	PK/FK	ตารางอ้างอิง	คำอธิบาย
-------	----------------	------------	-------	--------------	----------

1	order_detail_id	INT AUTO_INC	PK	-	รหัสรายละเอียดในบิล (Auto Increment)
2	price	DECIMAL(10,2)	-	-	ราคา ณ วันที่ซื้อ
3	quantity	INT	-	-	จำนวนสินค้า
4	order_status	VARCHAR(50)	-	-	สถานะสินค้าย่อย
5	order_id	VARCHAR(50)	FK	ORDERS	รหัสคำสั่งซื้อหลัก
6	product_id	VARCHAR(50)	FK	PRODUCTS	รหัสสินค้า
7	key_id	INT	FK	PRODUCT_KEYS	รหัสคีย์ซีเรียล (ถ้ามี)
8	user_id	VARCHAR(50)	FK	USERS	รหัสผู้ใช้งาน